

格物助航 | 每日一练

电磁学第八章：麦克斯韦电磁场理论

2026 年 6 月 19 日

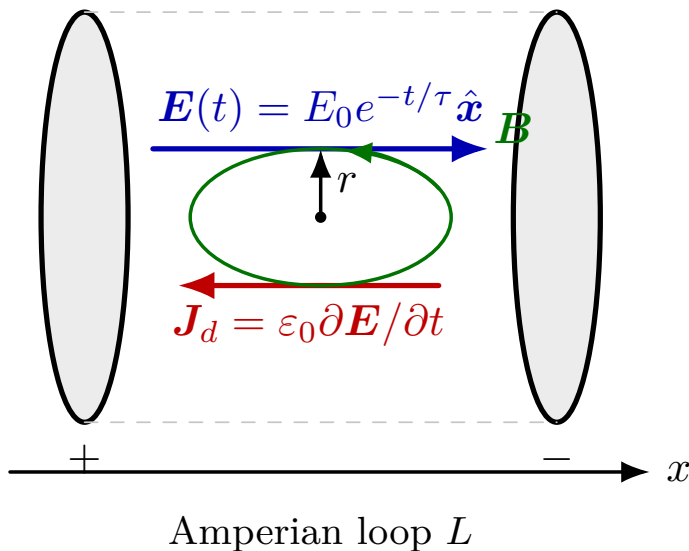
编写：罗琦皓

题目 真空中两块半径为 R 的圆形平行板构成电容器，忽略边缘效应。放电过程中，两板间电场在空间上近似均匀，方向沿 $+x$ ，大小随时间按

$$E(t) = E_0 e^{-t/\tau}$$

变化。求：

1. 两板间的位移电流密度 $\mathbf{J}_d$ ，以及穿过整个极板面积的位移电流 I_d ；
2. 距中心轴线为 r 处的磁感应强度大小 $B(r, t)$ ，分别讨论 $0 < r < R$ 与 $r > R$ ；
3. 磁场方向应如何判断；
4. 这道题体现了麦克斯韦修正安培环路定理的哪一点。



电场减小时，位移电流密度方向与 $\mathbf{E}$ 方向相反，磁场线绕中心轴成同心圆。

详细解法

一、位移电流密度与总位移电流

真空中

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}.$$

位移电流密度定义为

$$\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

题中

$$\mathbf{E}(t) = E_0 e^{-t/\tau} \hat{x},$$

所以

$$\mathbf{J}_d = -\frac{\epsilon_0 E_0}{\tau} e^{-t/\tau} \hat{x}.$$

负号说明位移电流密度方向沿 $-x$ 。

若取面积矢量方向为 $+x$ ，则穿过整个极板面积的位移电流为

$$I_d = \iint \mathbf{J}_d \cdot d\mathbf{S} = -\frac{\varepsilon_0 E_0}{\tau} e^{-t/\tau} \pi R^2.$$

因此位移电流大小为

$$|I_d| = \varepsilon_0 \pi R^2 \frac{E_0}{\tau} e^{-t/\tau}.$$

二、用修正安培环路定理求 $B(r, t)$

麦克斯韦修正后的安培环路定理为

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \left(I_{\text{传}} + \frac{d\Phi_D}{dt} \right).$$

两极板间没有传导电流穿过所取圆面，所以 $I_{\text{传}} = 0$ 。由于电场具有轴对称性，磁感应线是绕中心轴的同心圆。取半径为 r 的圆形安培环路，则圆周上 B 大小相等，方向沿切向。

三、 $0 < r < R$ 的情况

环路所围面积为 πr^2 ，电位移通量为

$$\Phi_D = \varepsilon_0 E(t) \pi r^2.$$

代入安培环路定理：

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \varepsilon_0 \pi r^2 \frac{dE}{dt}.$$

如果只求大小，则

$$B(r, t) = \frac{\mu_0 \varepsilon_0}{2} \frac{E_0}{\tau} e^{-t/\tau} r, \quad 0 < r < R.$$

四、 $r > R$ 的情况

环路半径超过极板半径后，穿过环路的有效电场区域只有极板面积 πR^2 ，所以

$$\Phi_D = \varepsilon_0 E(t) \pi R^2.$$

于是

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \varepsilon_0 \pi R^2 \frac{dE}{dt}.$$

磁感应强度大小为

$$B(r, t) = \frac{\mu_0 \varepsilon_0}{2} \frac{E_0}{\tau} e^{-t/\tau} \frac{R^2}{r}, \quad r > R.$$

五、方向与物理意义

若规定正的环绕方向由 $+x$ 方向的右手定则确定，则

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{E_0}{\tau} e^{-t/\tau} < 0,$$

所以 $\mathbf{B}$ 沿负的环绕方向。等价地说，位移电流密度沿 $-x$ ，磁场方向按右手定则绕 $-x$ 方向环绕。

这道题的核心是：即使两板间没有传导电流，变化的电场也可以产生磁场。位移电流项

$$\frac{d\Phi_D}{dt}$$

使安培环路定理在非恒定电流情形下仍然自治。

技巧与知识点

1. **位移电流不是传导电流**：电容器极板间没有自由电荷穿越真空，但有 $\partial \mathbf{D} / \partial t$ 。
2. **先定对称性**：圆形平板电容器的变化电场轴对称，所以磁场线是同心圆，适合取圆形安培环路。
3. **分段看通量面积**： $r < R$ 时面积是 πr^2 ； $r > R$ 时有效面积固定为 πR^2 。
4. **方向看符号**： E 减小时 $dE/dt < 0$ ，磁场方向与按 $+x$ 右手定则规定的正方向相反。
5. **常见考法**：期末题常要求写 I_d 和 $B(r)$ ，其中最容易漏掉的是 $r > R$ 的通量面积不再随 r 增大。

复习建议

第八章复习要把四个方程的物理来源说清楚，尤其是“变化磁场产生涡旋电场”和“变化电场产生磁场”的对应关系。做位移电流题时，建议固定流程：

$$\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \rightarrow I_d = \frac{d\Phi_D}{dt} \rightarrow \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_d \rightarrow \text{按半径分段.}$$

这类题公式不多，但对面积、方向和符号要求很严，复习时应多画安培环路。